平移–旋转绝对面形测量
公式推导、可辨识性与函数复现

依据 Su 等，Optics Letters 37, 3198–3200 (2012)

2026 年 10 月 1 日

摘要

本文逐步复现原论文式（2）–（13）：四次固定测量坐标系中的相对面形相减，消去参考面，建立 Zernike 系数与姿态误差组成的线性系统，并用分块 QR 和小矩阵 SVD 求解。提供适用于 875×875、高度单位为米的四个 XYZ 文本输入的 MATLAB R2022a 实现。平移为沿 $+x, +y$ 各 0.03 m，物理旋转为顺时针 1°，像素间距为 0.000362 m。结果是规定低阶基准后的、有限 Zernike 带宽内的绝对面形；power 项不能由本方法标定。模拟验证与未来实验验证明确区分。

目录

1 原文核对与模型前提 **2**

2 物理坐标、像素坐标与符号 **2**

3 Zernike 展开与编号 **3**

4 从原文式（2）–（5）到三个差分式 **3**

5 有效口径筛选与 Gx=R 组装 **5**

6 不可辨识项、活塞扩展与旋转的作用 **5**

7 稳定最小二乘与误差传播 **6**

8 面形输出与三种 RMS **7**

9 MATLAB 文件、接口和数据约定 **8**

10 模拟验证记录与实验边界 **8**

11 适用范围与待实验数据确认事项 **10**

1 原文核对与模型前提

原文为 Dongqi Su, Erlong Miao, Yongxin Sui, Huaijiang Yang, *Absolute surface figure testing by shift-rotation method using Zernike polynomials*, Optics Letters, 37(15), 3198–3200 (2012), DOI: 10.1364/OL.37.003198。已核对提供的三页 PDF，包括式（1）–（15）和图 1–4。

四次测得的 $W_1,\dots,W_4$ 不是单独 wafer 的面形，而是参考面、变换后的待测面、测量姿态项之和。分离参考面的前提是：参考面保持稳定，数据始终在同一探测器坐标系中，wafer 移动前后自身形状不变。重力、支撑变形、温漂及不同参考面漂移不会被此模型自动消除。

原文有三处实现时需明确的细节：

1. 式（2）排印为 $t_{x1}Z_1$；其后正文称倾斜为 Z_2, Z_3，式（3）–（9）也使用 Z_2。因此本文将该项按 $t_{x1}Z_2$ 修正，并记录此修正。

2. 文中的 ΔZ 必须解释为有限变换差值；没有除以平移距离，不是微分导数。以实际平移量和角度直接计算，避免小位移近似。

3. 文中指出 power 无法标定。原始 $K+9$ 列并不保证满秩，不能直接将形式解当作唯一物理解。本文显式处理低阶基准，并检验剩余数值秩。

2 物理坐标、像素坐标与符号

设文本每行是 (i_x, i_y, z)，高度 z 单位 m。默认像素索引为 $1,\dots,875$，存储矩阵为 $W(i_y, i_x)$；零起点通过参数指定。设中心 $(c_x, c_y) = (438, 438)$，半径 $r_p = 437$ 像素，则

$$X = (i_x - c_x)h, \quad Y = \sigma_y(i_y - c_y)h, \quad x = \frac{i_x - c_x}{r_p}, \quad y = \frac{\sigma_y(i_y - c_y)}{r_p}, \tag{1}$$

其中 $h = 0.000362$ m/像素，$\sigma_y = 1$ 表示像素 y 沿物理 $+Y$，若图像行向下而物理 $+Y$ 向上，应取 $\sigma_y = -1$。默认 $r_p h = 0.158194$ m，模型圆直径为 0.316388 m。此口径和中心仅由网格假设得到，必须在真实数据到来后按实际有效口径修改，不能据此断言 wafer 的真实直径。

待测面物理位姿从自身坐标 $\boldsymbol{u}$ 变为探测器坐标 $\boldsymbol{q}$：

$$\boldsymbol{q} = Q(\alpha)\boldsymbol{u} + \boldsymbol{s}, \qquad \boldsymbol{u} = Q(-\alpha)(\boldsymbol{q} - \boldsymbol{s}), \qquad Q(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{bmatrix}. \tag{2}$$

因此，原文 $Z(x + \Delta x, y)$ 中的 Δx 是**函数自变量位移**，与物理平台沿 $+x$ 的移动相反。对

用户给定动作，以从测量图这一侧观察的笛卡尔 $+Y$ 向上约定：

$$s_x = s_y = +0.03 \text{ m}, \qquad \alpha = -1^\circ \quad (\text{顺时针}), \tag{3}$$

$$\Delta x_p = \Delta y_p = -0.03/h = -82.8729281768 \text{ 像素}, \qquad \beta = -\alpha = +1^\circ, \tag{4}$$

$$\delta_x = \delta_y = \frac{-0.03}{r_p h} \approx -0.189640568. \tag{5}$$

$$T_r(x, y) = (x\cos\beta - y\sin\beta,\ x\sin\beta + y\cos\beta). \tag{6}$$

这不是整像素平移。函数直接在变换坐标上计算多项式，不舍入 82.8729，也不对测量面形插值或平移后相减，否则参考面的同像素相消条件会被破坏。若实际观测方向相反或仪器已作镜像，需修改对应坐标符号。四次位置解释为分别相对于原位置的 x 平移、y 平移、中心旋转；若动作累积，需先改为对应的仿射变换。

3 Zernike 展开与编号

原文没有完整说明 81 项的编号规范，因此本实现提供明确可复现的编号，不宣称与厂商 Fringe 或 Noll 输出逐项一致。令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，$\theta = \operatorname{atan2}(y, x)$，径向多项式为

$$R_n^m(r) = \sum_{s=0}^{(n-m)/2} \frac{(-1)^s (n-s)!}{s!\left(\frac{n+m}{2} - s\right)!\left(\frac{n-m}{2} - s\right)!} r^{n-2s}. \tag{7}$$

实基函数在连续单位圆上归一化为单位均方：

$$Z_n^0 = \sqrt{n+1} R_n^0, \quad Z_{n,m}^c = \sqrt{2(n+1)} R_n^m \cos(m\theta), \quad Z_{n,m}^s = \sqrt{2(n+1)} R_n^m \sin(m\theta). \tag{8}$$

按径向阶 n 递增，同阶按 $m = \operatorname{mod}(n, 2), \ldots, n$ 递增；$m > 0$ 时先余弦后正弦。前 6 项为

$$\begin{aligned} &Z_1 = 1, \quad Z_2 = 2x, \quad Z_3 = 2y, \quad Z_4 = \sqrt{3}(2x^2 + 2y^2 - 1), \\ &Z_5 = \sqrt{6}(x^2 - y^2), \qquad Z_6 = 2\sqrt{6}xy. \end{aligned} \tag{9}$$

81 项包含 $n \le 11$ 的全部 78 项，以及 $n = 12$ 的 $m = 0$ 和 $m = 2$ 余弦、正弦项。任意项的 $(n, |m|, \text{类型})$ 均在函数输出 `modeTable` 中可查。离散遮挡口径上的基函数不必正交，仍应联合最小二乘，不能直接把点积当作系数。

4 从原文式（2）–（5）到三个差分式

4.1 四次观测

令 $\boldsymbol{z}(\boldsymbol{q}) = [Z_1(\boldsymbol{q}), \ldots, Z_K(\boldsymbol{q})]$，$\boldsymbol{a} = [a_1, \ldots, a_K]^{\mathsf{T}}$，则待测面

$$W_t(\boldsymbol{q}) \simeq \boldsymbol{z}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{a}. \tag{原1}$$

以下各量都在同一探测器坐标 $\boldsymbol{q}=(x,y)$ 表示：

$$W_1 = W_r + \sum_{i=1}^{K} a_i Z_i(x,y) + t_{x1}Z_2 + t_{y1}Z_3 + p_1 Z_4, \tag{原2修正}$$

$$W_2 = W_r + \sum_{i=1}^{K} a_i Z_i(x+\delta_x,y) + t_{x2}Z_2 + t_{y2}Z_3 + p_2 Z_4, \tag{原3}$$

$$W_3 = W_r + \sum_{i=1}^{K} a_i Z_i(x,y+\delta_y) + t_{x3}Z_2 + t_{y3}Z_3 + p_3 Z_4, \tag{原4}$$

$$W_4 = W_r + \sum_{i=1}^{K} a_i Z_i(r,\theta+\beta) + t_{x4}Z_2 + t_{y4}Z_3 + p_4 Z_4. \tag{原5}$$

t_{xj}, t_{yj}, p_j 是以相应 Zernike 基为单位的高度系数（m），不是直接的弧度倾角。式（原5）的 $Z_i(r,\theta+\beta)$ 与 $Z_i(T_r(x,y))$ 完全等价。

4.2 逐项相减

对 $W_2 - W_1$，同像素 $W_r - W_r = 0$，逐项整理得到

$$\begin{aligned} D_x W &= W_2 - W_1 \\ &= \sum_{i=1}^{K} a_i \underbrace{[Z_i(x+\delta_x,y) - Z_i(x,y)]}_{\Delta Z_{ix}} + (t_{x2}-t_{x1})Z_2 + (t_{y2}-t_{y1})Z_3 + (p_2-p_1)Z_4. \end{aligned} \tag{原6}$$

同理定义

$$\Delta Z_{iy} = Z_i(x,y+\delta_y) - Z_i(x,y), \tag{10}$$

$$\Delta Z_{ir} = Z_i(T_r(x,y)) - Z_i(x,y), \tag{11}$$

$$\boldsymbol{b}_j = (t_{x,j+1} - t_{x1},\ t_{y,j+1} - t_{y1},\ p_{j+1} - p_1)^{\mathsf{T}}, \quad j = 1,2,3. \tag{12}$$

于是三个方程为

$$D_x W = \sum_i a_i \Delta Z_{ix} + [Z_2\ Z_3\ Z_4]\boldsymbol{b}_1, \tag{原7}$$

$$D_y W = \sum_i a_i \Delta Z_{iy} + [Z_2\ Z_3\ Z_4]\boldsymbol{b}_2, \tag{原8}$$

$$D_r W = \sum_i a_i \Delta Z_{ir} + [Z_2\ Z_3\ Z_4]\boldsymbol{b}_3. \tag{原9}$$

例如

$$\Delta Z_{4x} = \sqrt{3}\,[4\delta_x x + 2\delta_x^2], \tag{13}$$

其中常数 δ_x^2 不可在有限平移下任意丢弃。$\partial_x Z_i\,\delta_x$ 只是小平移的一阶近似，本实现不使用此近似。

5 有效口径筛选与 Gx=R 组装

令三组可用探测器像素集合为

$$\Omega_j = \{\boldsymbol{q}:\ W_1(\boldsymbol{q}), W_{j+1}(\boldsymbol{q})\text{均有效},\quad |\boldsymbol{q}| \le 1,\quad |T_j\boldsymbol{q}| \le 1\},\quad j = 1, 2, 3. \tag{14}$$

每一组可以使用不同有效像素，无需把三组都裁成最小交集。对 $\boldsymbol{q}_{jk} \in \Omega_j$，定义

$$A_j(k, i) = Z_i(T_j\boldsymbol{q}_{jk}) - Z_i(\boldsymbol{q}_{jk}),\quad B_j(k, :) = [Z_2(\boldsymbol{q}_{jk}), Z_3(\boldsymbol{q}_{jk}), Z_4(\boldsymbol{q}_{jk})]. \tag{15}$$

原文的矩阵可清晰写成块形式

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A_1 & B_1 & 0 & 0 \\ A_2 & 0 & B_2 & 0 \\ A_3 & 0 & 0 & B_3 \end{bmatrix}}_{G} \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{b}_1 \\ \boldsymbol{b}_2 \\ \boldsymbol{b}_3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathrm{vec}_{\Omega_1}(W_2 - W_1) \\ \mathrm{vec}_{\Omega_2}(W_3 - W_1) \\ \mathrm{vec}_{\Omega_3}(W_4 - W_1) \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{R}}. \tag{原10–13}$$

若 $N_j = |\Omega_j|$，则 G 为 $(N_1 + N_2 + N_3) \times (K + 9)$。原文给出的 $3MN - M - N$ 对应其示意离散相邻平移索引；对本任务非整数 82.8729 像素平移、圆口径及缺失点，必须以实际掩膜计数，不能硬套该行数。

XYZ 文件不要求行排序；读取后按 (i_y, i_x) 放入矩阵，相减和 G 的行使用同一 MATLAB 线性索引顺序。坐标重复或越界时直接报错。高度 0 是有效值，不可作为无效像素标记。若仪器在孔洞内补 0，应传入独立的逻辑有效掩膜；圆外及 NaN 自动剔除。

6 不可辨识项、活塞扩展与旋转的作用

6.1 为什么不能不加约束直接求逆

$Z_1 = 1$ 在任何变换下差分都为零，所以原矩阵至少有一列恒零。实际每次采集还可能含任意高度零点 c_j。为容纳这种情况，默认扩展为

$$B_j = [Z_1\ Z_2\ Z_3\ Z_4], \qquad \boldsymbol{b}_j = [c_{j+1} - c_1,\ t_{x,j+1} - t_{x1},\ t_{y,j+1} - t_{y1},\ p_{j+1} - p_1]^{\mathsf{T}}. \tag{16}$$

这给出 12 个差分姿态系数，是对原文 9 系数模型的**显式扩展**，不是原文已经写出的项。设置 `IncludePiston=false` 可使用原文的 9 项模式，但它要求差分常数确实可以忽略或已采用一致的基准处理；不能把任意数据分别去低阶后仍沿用未投影的 G。

在默认模型中，对 wafer 加任意

$$f(x, y) = c + ux + vy + w(x^2 + y^2) \tag{17}$$

产生的三个有限差分均可由各组常数、倾斜姿态项表示，因而数据无法区分。例：

$$f(x + \delta, y) - f(x, y) = u\delta + 2w\delta x + w\delta^2, \tag{18}$$

$$f(T_r\boldsymbol{q}) - f(\boldsymbol{q}) = [u\ v](Q(\beta) - I)\boldsymbol{q}. \tag{19}$$

故采用基准约束

$$\boxed{a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0.} \tag{20}$$

实现删除这四列，只求 $a_5, \ldots, a_K$。$K = 81$ 时默认未知数为 $77 + 12 = 89$，原文姿态模式为 $77 + 9 = 86$。这种处理承认而非恢复缺失的低阶信息；外部曲率、绝对厚度或基准测量才能补充它们。原文未显式处理常数，若把有限平移带来的常数误当作额外绝对信息，可能得到依赖高度零点的伪解。

6.2 为何加入旋转能恢复像散

仅用平移，二次多项式 $x^2 - y^2$、$2xy$ 的差分是一次多项式，可被倾斜吸收。旋转下，角向阶 m 的余弦、正弦对子满足

$$\begin{bmatrix} Z_c(\theta + \beta) \\ Z_s(\theta + \beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos m\beta & -\sin m\beta \\ \sin m\beta & \cos m\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_c(\theta) \\ Z_s(\theta) \end{bmatrix}. \tag{21}$$

其差分矩阵的两个奇异值均为 $2|\sin(m\beta/2)|$。像散 $m = 2$ 在 $0°, 180°$ 时不可识别；在 $1°$ 时因子约为 0.034905，虽可识别但对噪声敏感。径向 $m = 0$ 的旋转差分始终为零，高阶径向项需由平移约束。实现对完整剩余矩阵检验秩和条件数，不能只凭角度非零宣称所有模式可解。

7 稳定最小二乘与误差传播

真实数据含噪声，通常不存在精确的 $G\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}$，求解应为

$$\widehat{\boldsymbol{x}} = \arg\min_{\boldsymbol{x}} \|G\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}\|_2^2. \tag{22}$$

实际计算不构造 $(G^{\mathsf{T}}G)^{-1}$。将每个数据块的增广矩阵 $[G_b \ \boldsymbol{R}_b]$ 与上次保留的三角因子合并做 QR，只保留新三角因子 T：

$$\begin{bmatrix} T_{b-1} \\ G_b \ \boldsymbol{R}_b \end{bmatrix} = Q_b T_b. \tag{23}$$

最后令 $C = T(:, 1:p)$、$\boldsymbol{d} = T(:, p+1)$，有

$$\|G\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}\|_2 = \|C\boldsymbol{x} - \boldsymbol{d}\|_2. \tag{24}$$

增广 QR 保留了残差能量。令 $s_i = \|C(:, i)\|_2$，$S_c = \mathrm{diag}(s_i)$，对列归一化矩阵作 SVD：

$$CS_c^{-1} = U\Sigma V^{\mathsf{T}}, \qquad \widehat{\boldsymbol{x}} = S_c^{-1} V \Sigma^{-1} U^{\mathsf{T}} \boldsymbol{d}. \tag{25}$$

仅在所有 $\sigma_i > 10^{-11}\sigma_1$ 时接受解，否则报秩亏错误。输出条件数为归一化后 σ_1/σ_p。不做静默正则化或伪逆补解。

在 G 固定、已约束且满列秩时，原文式（14）给出

$$G\Delta\boldsymbol{x} = \Delta\boldsymbol{R}, \qquad \Delta\boldsymbol{x} = G^{+}\Delta\boldsymbol{R} \tag{26}$$

（有不一致噪声时等号按最小二乘理解）。若平移或角度标定也有误差，则一阶关系应为

$$\Delta \boldsymbol{x} \simeq G^{+}(\Delta \boldsymbol{R} - \Delta G\, \boldsymbol{x}). \tag{27}$$

小平移 $A_x \sim \delta_x \partial_x \mathcal{Z}$ 而坐标误差 $\Delta A_x \sim \epsilon_x \partial_x \mathcal{Z}$，解释了原文式（15）中相对误差约随 $E_{\text{shift}}/Q_{\text{shift}}$ 变化的趋势。但比例系数依赖表面、模式、角度与噪声，不是适用于所有数据的常数定理。

同一 W_1 被相减三次会引入相关噪声。若四次独立噪声的方差均为 σ^2，同一有效像素处三个差分的协方差为

$$\Sigma_D = \sigma^2 \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{28}$$

本次复现采用原文的普通最小二乘，不输出未经协方差建模的统计置信区间。若未来需要最小方差估计，可使用实际噪声模型对白化后的系统进行广义最小二乘。

8 面形输出与三种 RMS

输出原口径内的面形为

$$\widehat{W}_t(x,y) = \sum_{i=5}^{K} \widehat{a}_i Z_i(x,y). \tag{29}$$

它是规定基准下的有限阶多项式重建，不包含任意像素高频粗糙度。原始有效口径外输出 NaN，缺失点不以 0 填补。三种 RMS 必须区分：

1. 面形 RMS：$\sqrt{N^{-1}\sum(\widehat{W}_t - \overline{\widehat{W}_t})^2}$，描述面形本身起伏，不是重建误差。有限掩膜下均值未必严格为零。

2. 方程残差 RMS：$\sqrt{(N_1+N_2+N_3)^{-1}\|G\widehat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{R}\|^2}$，描述测量差分的拟合情况。无真值时只能计算它，不能由此宣称达到某个绝对准确度。

3. 真值误差 RMS：独立已知 W_{true} 时在共同掩膜内计算误差。为公平比较，去除不可识别的活塞、倾斜、power 差异：

$$\boldsymbol{e} = \widehat{\boldsymbol{w}} - \boldsymbol{w}_{\text{true}}, \quad \widehat{\boldsymbol{c}} = \arg\min_{\boldsymbol{c}} \|\boldsymbol{e} - B_0\boldsymbol{c}\|^2, \quad \text{RMS}_e = \sqrt{N^{-1}\|\boldsymbol{e} - B_0\widehat{\boldsymbol{c}}\|^2}, \tag{30}$$

其中 $B_0 = [Z_1\ Z_2\ Z_3\ Z_4]$ 在共同有效像素取值。同时保留不对齐的原始误差 RMS，防止隐藏不一致。

若设置抽样步长 $s > 1$，仅对拟合矩阵抽样；面形输出和差分残差仍在全部有效像素计算。默认 $s = 1$ 使用全部像素。输出的 $W_1 - \widehat{W}_t$ 仍含第一次测量姿态误差，命名为 `referenceWithOriginalAlignment`，不得直接作为无姿态误差的纯参考面。

9 MATLAB 文件、接口和数据约定

工作目录为用户指定的 code 目录。主要文件如下：

文件	用途
fun_ShiftRotation.m	读取四个文件、分块求解、面形和 RMS 输出
sr_zernike.m	明确编号的实 Zernike 基
sr_read_xyz.m	XYZ 读取、索引检查、缺失值处理
run_experiment.m	已填用户位移和角度的实验入口
sr_make_simulation.m	生成四个模拟输入及真值
demo_ShiftRotation.m	875 网格、81 项的完整模拟验证
test_ShiftRotation.m	独立多项式、秩、数据读取等测试

函数基本用法（平移输入为自变量方向）：

```
cfg.ShiftPixels = [-0.03 -0.03]/0.000362;
cfg.RotationDeg = 1;
cfg.PixelPitch = 0.000362;
cfg.GridSize = [875 875];
cfg.K = 81;
cfg.IndexBase = 1;
cfg.YAxisSign = 1;
[wafer,out] = fun_ShiftRotation( ...
 'wafer_original.xyz','wafer_xshift.xyz', ...
 'wafer_yshift.xyz','wafer_rotation.xyz',cfg);
```

不设置位移和旋转参数时函数直接报错，避免隐藏默认实验动作。当前 XYZ 约定无表头、三列数值，可为制表符、空格等可被 readmatrix 识别的分隔符。每个像素一行，允许无序行和缺失坐标；无效高度写 NaN。若后续表头是固定行数，设置 HeaderLines；若增加列、改变坐标单位或导出为仪器专用格式，则只需先适配读取函数，不能直接错位读取。

输入第三列已按用户定义为表面高度 m，因此没有额外除以 2 或乘波长。若真实设备导出的是反射波前 OPD 或 waves，需在读取层按设备定义转换为表面高度，并确认面形正负号与本文模型一致。

10 模拟验证记录与实验边界

模拟输入明确标注为 sim_*.xyz，不冒充实验数据。低阶测试使用独立写出的笛卡尔多项式作为前向真值，包括像散、彗差、三叶和球差；任意固定参考面另含正弦项。81 项测试额外使用相同 Zernike 基合成高阶项，用于检验精确模型下的实现一致性，因此不是对真实模型失配的证明。模拟每次测量加入独立高斯高度噪声，标准差为 0.1 nm。

在本机 MATLAB R2022a 中实际执行了测试及完整模拟，随机种子为 20261001，结果如下（高度误差均为 nm）：

检查项目	实测运行结果
独立多项式、无噪声，65 网格：对齐误差 RMS	1.4966×10^{-14}
81 项、无噪声，101 网格：对齐误差 RMS	6.2681×10^{-15}
81 项、0.1 nm 噪声，101 网格：对齐误差 RMS	0.0805975
完整模拟网格与项数	$875 \times 875, \quad K = 81$
完整模拟有效系统行数与列数	$1\,655\,053 \times 89$
完整模拟数值秩	89
列归一化后条件数	37.3141
完整模拟真值对齐误差 RMS	0.00505495
完整模拟未对齐误差 RMS	0.00505495
完整模拟差分方程残差 RMS	0.14138460
恢复面形自身 RMS	1.11495505
生成数据及求解耗时（本机本次）	38.39 s

残差接近 $\sqrt{2} \times 0.1 = 0.141421$ nm，与独立噪声相减的量级一致。较多像素对有限数量的参数提供重复约束，使重建真值误差小于单像素输入噪声；这不保证真实仪器具有相同表现。上述近机器精度的无噪声误差只说明实现一致性，不是物理测量准确度。

测试还核对了原文 9 姿态项模式、0 起点且乱序并带表头的文本、不同有效掩膜、低阶基准对齐、分块 QR 与显式反斜杠求解的一致性。0° 和 180° 的退化旋转应被秩检查拒绝。小网格测试保持与 875 网格相同的归一化位移；只有 875 网格模拟严格对应给定的 0.03 m 平移和像素间距。

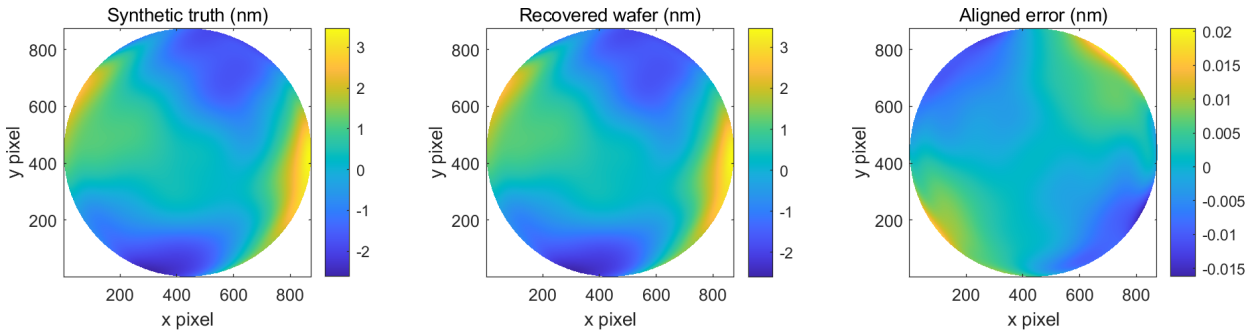


图 1: 完整模拟的真值、恢复面形及去不可辨识低阶后的误差，单位 nm；不是实验数据。

原文报告五次标定的逐像素样本标准差图，其均值约为 0.13 nm；与 two-sphere 方法的逐像素差异约为 0.2 nm RMS。这两个量分别代表重复性与方法间一致性，本次无真实数据，不能声称复现了这两个实验数字。若重复测量 L 次，应先在共同口径对齐相同基准，再计算

$$s(x,y) = \sqrt{\frac{1}{L-1}\sum_{\ell=1}^{L}[W^{(\ell)}(x,y) - \overline{W}(x,y)]^2}, \quad \overline{s} = \frac{1}{N}\sum_{\Omega} s(x,y). \tag{31}$$

它不同于单次面形 RMS，也不同于均值的标准误差 $s/\sqrt{L}$。未来实验验证应使用独立的 wafer 参考结果或校准方法，在统一坐标、口径及相同低阶基准下计算误差 RMS；没有独立真值时仅报告残差和重复性。

11 适用范围与待实验数据确认事项

本实现适用于与式（2）–（5）一致的圆口径刚性面形测量。已采用用户确认的移动量、角度及像素间距。仍需由真实 XYZ 或仪器设置确认：像素起点、y 轴方向、旋转中心、有效口径、文件表头、缺失值规则、输入究竟是高度还是 OPD，以及观察方向是否与旋转符号一致。特别是 1° 旋转对二次角向分量的信号较弱，应关注输出条件数及独立误差验证。中心偏差、角度误差和非刚性变形不在当前线性未知量中，需通过标定或扩展模型处理。